# Cisco Intersight と NetApp ONTAP ストレージクイックスタートガイド

FlexPod

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/flexpod/ontap-connector-for-intersight/index.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

Cisco Intersight と NetApp ONTAP ストレージクイックスタートガイド . . . 1
Cisco Intersight と NetApp ONTAP ストレージ：クイックスタートガイド . . . 1
新機能 . . . 1
要件 . . . 2
作業を開始する前に . . . 3
クレームの目標 . . . 9
Cisco Intersight からネットアップストレージを監視 . . . 10
ユースケース . . . 13
参考資料 . . . 16

# Cisco Intersight と NetApp ONTAP ストレージクイックスタートガイド

## Cisco Intersight と NetApp ONTAP ストレージ：クイックスタートガイド

ネットアップ Rachel Lithman と Jyh Shing Chen

協力：

### はじめに

ネットアップと Cisco は提携を通じて、 FlexPod エコシステムの単一コンソールビューである Cisco Intersight を提供しています。このシンプルな統合により、 FlexPod インフラと FlexPod 解決策のすべてのコンポーネントを対象とした統合管理プラットフォームが実現します。Cisco Intersight を使用すると、ネットアップストレージ、 Cisco コンピューティング、 VMware のインベントリを監視できます。また、ワークフローをオーケストレーションまたは自動化して、ストレージと仮想化のタスクを並行して実行することもできます。

詳細については、を参照してください "TR 4883 ：『 FlexPod Datacenter with ONTAP 9.8 』、『 ONTAP Storage Connector for Cisco Intersight 』、および『 Cisco Intersight Managed Mode 』"。

## 新機能

このセクションでは、 Cisco Intersight と NetApp ONTAP ストレージに利用できる新機能を紹介します。

### 2022 年 4 月

> 今後のリリースとの互換性を確保し、すべての機能を利用できるように、 NetApp Active IQ Unified Manager をバージョン 9.10P1 にアップグレードすることを推奨します。

- Ethernet Port Detail ページにブロードキャストドメインを追加
- ユーザインターフェイス内のアグリゲートおよび SVM の「集約」を「階層」に変更しました
- 「クラスタステータス」を「アレイステータス」に変更
- MTU フィルタが、 < 、 > 、 = 、 ⇐ 、 >= 文字に対応できるようになりました
- クラスタのインベントリにネットワークインターフェイスページが追加されました
- クラスタインベントリに AutoSupport を追加
- ノードに cdpd .enable オプションを追加
- CDP ネイバーのオブジェクトを追加しました
- Cisco Intersight にネットアップワークフローのストレージタスクが追加されました。を参照してください

"使用例 3 デザイナフリーフォームを使用したカスタムワークフロー" NetApp ストレージ・タスクの一覧を表示します。

### 2022 年 1 月

- NetApp Active IQ Unified Manager 9.10 以降のイベントベースのサイト間アラームが追加されました。

> 今後のリリースとの互換性を確保し、すべての機能を利用できるようにするために、 NetApp Active IQ Unified Manager をバージョン 9.10 にアップグレードすることを推奨します。

- Storage Virtual Machine に対して各プロトコルを明示的に有効（ true または false ）に設定します
- clusterHealthStatus 状態を正常にマッピングしました。 -suppressed を OK に設定します
- クラスタリストページで Health 列の名前が Cluster Status 列に変更されました
- クラスタが停止しているか到達不能である場合に、ストレージアレイ「 Unreachable 」を表示します
- クラスタの全般ページで Health 列の名前が Array Status 列に変更されました
- SVM に「 Volumes 」タブが追加され、 SVM のすべてのボリュームが表示されます
- ボリュームに Snapshot 容量セクションがあります
- ライセンスが正しく表示されるようになりました

### 2021年10月

- Cisco Intersight に含まれるネットアップストレージのタスクの最新リストを追加しました。を参照してください "使用例 3 デザイナフリーフォームを使用したカスタムワークフロー" NetApp ストレージ・タスクの一覧を表示します。
- クラスタリストページに Health 列が追加されました。
- 選択したクラスタの全般ページで詳細が表示されるようになりました。
- ナビゲーションペインから NTP サーバテーブルにアクセスできるようになりました。
- Storage Virtual Machine の General ページを含む新しい Sensors タブが追加されました。
- VLAN およびリンクアグリゲーショングループの概要が、 Port General ページで使用できるようになりました。
- ボリューム合計容量テーブルに追加された合計データ容量列。
- Average Volume Statistics テーブル、 Average LUN Statistics テーブル、 Average Aggregate Statistics テーブル、 Average Storage VM Statistics テーブル、および Average Node Statistics テーブルに追加されたレイテンシ、 IOPS 、およびスループットの列

> 上記のパフォーマンス指標は、 NetApp Active IQ Unified Manager 9.9 以降で監視されるストレージアレイでのみ使用できます。

# 要件

NetApp ONTAP ストレージと Cisco Intersight の統合に関するハードウェア、ソフトウェア、ライセンスの要件を満たしていることを確認します。

## ハードウェアとソフトウェアの要件

解決策の実装に必要な最小限のハードウェアコンポーネントとソフトウェアコンポーネントを以下に示します。解決策の特定の実装で使用されるコンポーネントは、お客様の要件に応じて異なる場合があります。

| コンポーネント | 要件の詳細 |
|---|---|
| NetApp ONTAP | ONTAP 9.7P1 以降 |
| NetApp Active IQ Unified Manager の略 | 最新バージョンの NetApp Active IQ Unified Manager を推奨（現在は 9.10P1 ） |
| ネットアップストレージアレイ | ONTAP 9.7P1 以降では、 ONTAP ASA 、 AFF 、 FAS のすべてのストレージアレイがサポートされます |
| 仮想化ハイパーバイザー | vSphere 6.7 以降 |

を参照してください "FlexPod 用 Cisco Intersight 管理モード" Cisco UCS Compute Components と UCSM バージョンの最小要件については、を参照してください。

### Cisco Intersight のライセンス要件

Cisco Intersight のライセンスは、サブスクリプションベースで複数のライセンスエディションから選択できます。ライセンスタイプによって機能が拡張されています。1 年、 3 年、または 5 年のサブスクリプション期間を購入し、選択したサブスクリプション期間に必要な Cisco UCS サーバボリューム階層を選択できます。Cisco Intersight ポータルにアクセスしてデバイスを要求すると、各 Cisco エンドポイントには Cisco Intersight Base が自動的に追加コストなしで含まれます。

シスコの発注ツールを使用すると、次のいずれかの高階層サイトライセンスを購入できます。

- * Cisco Intersight Essentials.* Essentials には、 Cisco UCS Central および Cisco IMC Supervisor エンタイトルメント、サービスプロファイルを使用したポリシーベースの構成、ファームウェア管理、ハードウェア互換性リスト（ HCL ）との互換性評価など、基本層のすべての機能が含まれています。
- * Cisco Intersight Advantage * は、 Base 層と Essentials 層のすべての機能を提供します。物理コンピューティング、物理ストレージ、仮想環境（ VMware ESXi ）のストレージウィジェット、ストレージインベントリ、ストレージ容量、ストレージ利用率の情報、ドメイン間でのインベントリの相関関係が含まれます。
- * Cisco Intersight Premier は、 Advantage 層で提供される機能に加えて、 Cisco UCS 全体でプライベートクラウドインフラサービス（ IaaS ）オーケストレーションを提供します。これには仮想マシン（ VM ）や物理ストレージ（ネットアップストレージ）などのサードパーティシステムも含まれます。

さまざまなライセンスレベルでサポートされる機能の詳細については、を参照してください "シスコのライセンス"。

# 作業を開始する前に

ネットアップストレージの監視とオーケストレーションを Cisco Intersight から行うには、 NetApp Active IQ Unified Manager と Cisco Intersight Assist 仮想アプライアンスが vCenter 環境にインストールされている必要があります。

## NetApp Active IQ Unified Manager をインストールまたはアップグレードします

Active IQ Unified Manager をインストールまたはアップグレードしていない場合は、インストールするかアップグレードしてください（最新バージョンを推奨します。現在 9.10P1 です）。手順については、を参照してください "NetApp Active IQ Unified Manager のドキュメント"。

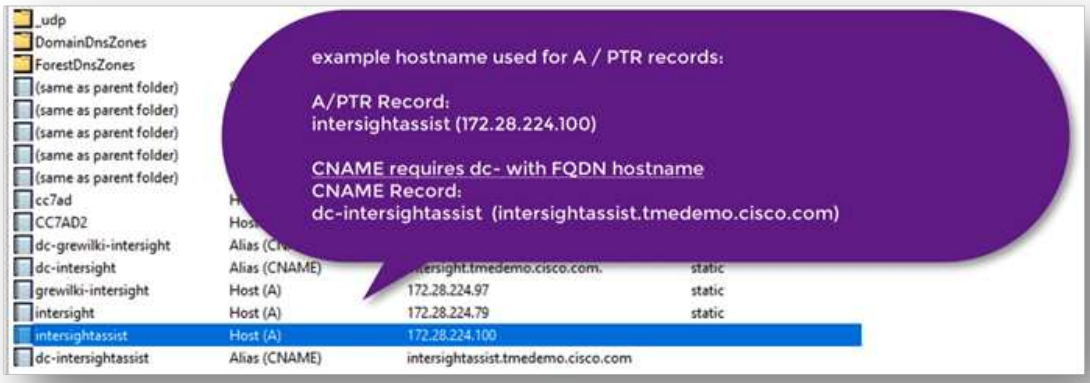
## Cisco Intersight Assist Virtual Appliance をインストールします

がを満たしていることを確認します "Cisco Intersight Virtual Appliance のライセンス、システム、ネットワークの要件"。

- 手順 *

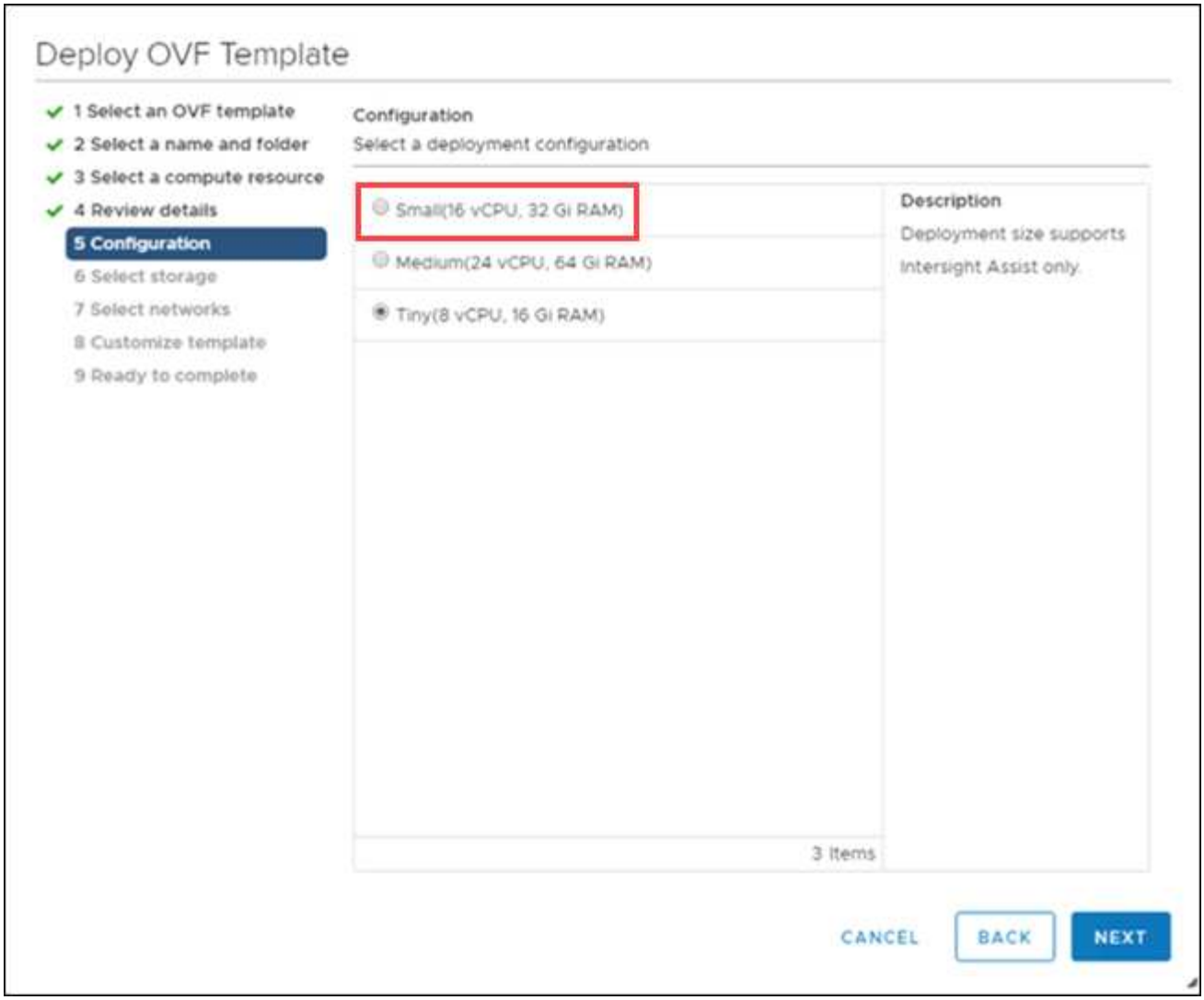
  1. Cisco Intersight アカウントを作成します。にアクセスします "https://intersight.com/" サイト間アカウントを作成します。Cisco Intersight アカウントを作成するには、有効な Cisco ID が必要です。
  2. サイト間仮想アプライアンスは、からダウンロードできます "software.cisco.com"。詳細については、を参照してください "『 Intersight Appliance Install and Upgrade Guide 』を参照してください"。
  3. OVA を導入します。OVA を導入するには、 DNS と NTP が必要です。

     a. OVA を導入する前に、 A / PTR レコードと CNAME エイリアスレコードを使用して DNS を設定します。以下の例を参照してください。

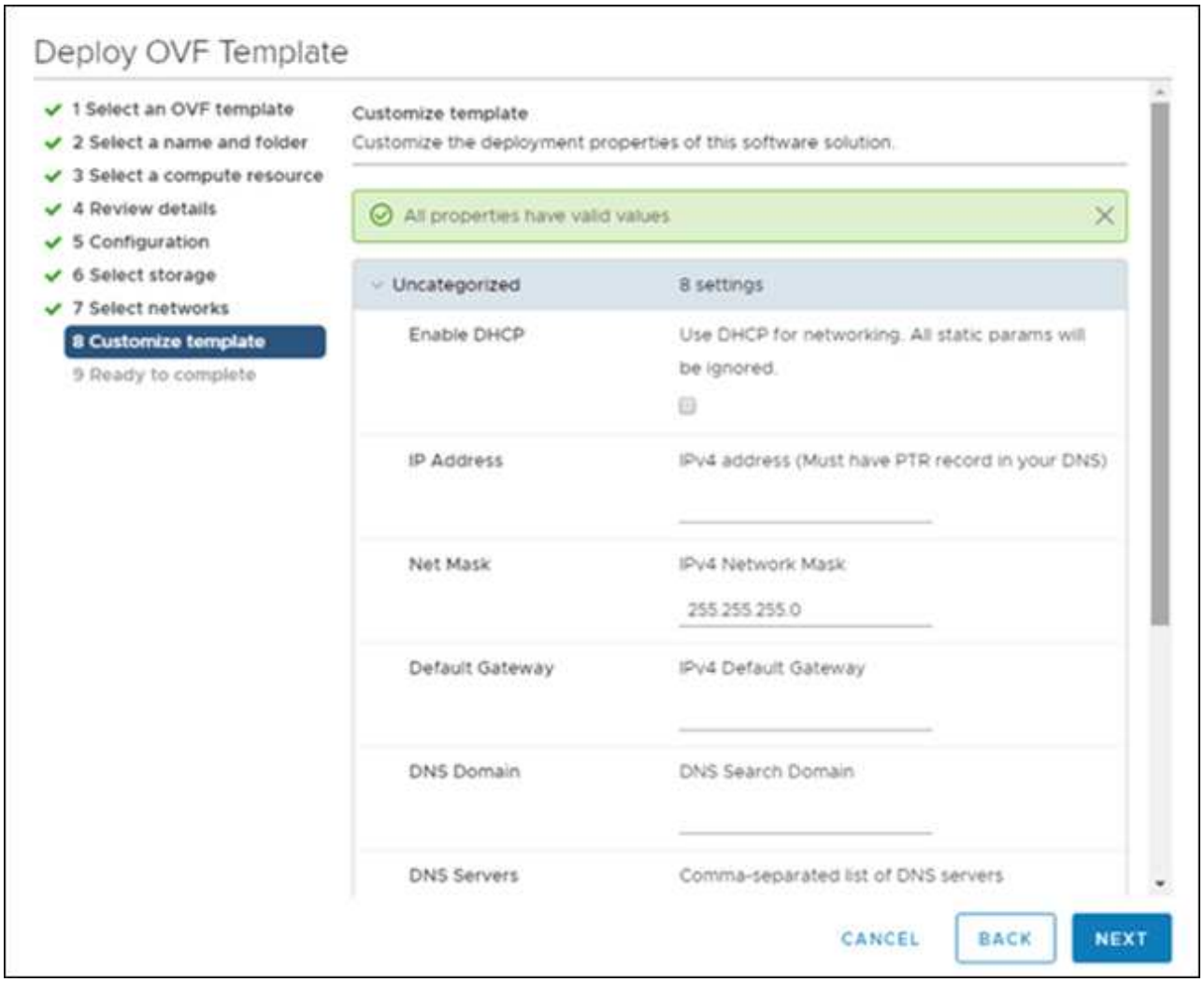


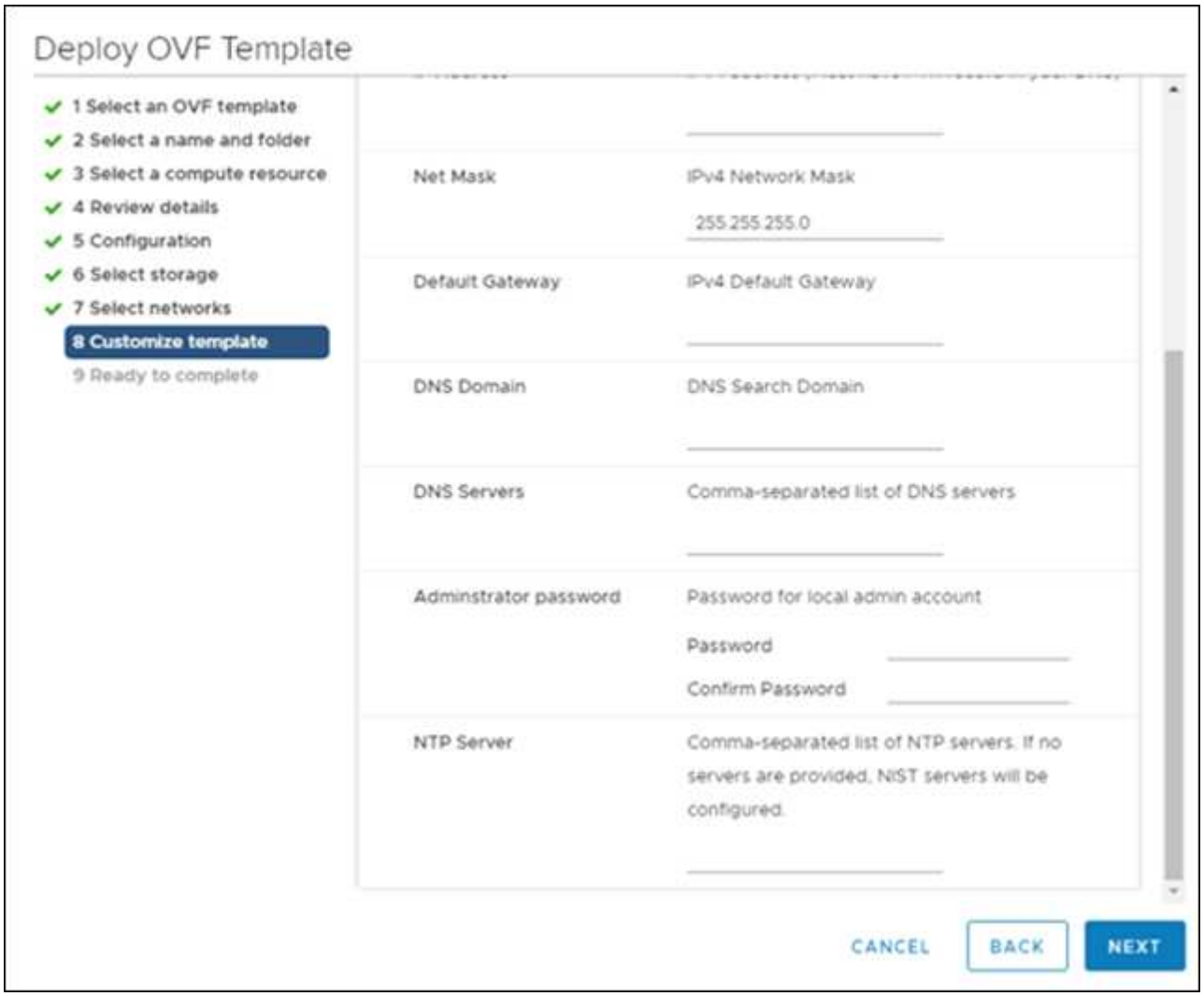

     b. サイト間仮想アプライアンスの OVA 導入の要件に基づいて、適切な構成サイズ（小、小、中規模）を選択します。

- ヒント：ストレージオブジェクトの数が多い 2 ノード ONTAP クラスタの場合、小規模（ vCPU 16 、 Gi RAM ）オプションを使用することを推奨します。




a. [* テンプレートのカスタマイズ * （ Customize Template ） ] ページで、 OVF テンプレートの展開プロパティをカスタマイズします。管理者パスワードはローカル・ユーザに使用されます admin （ WebUI / CLI / ssh ）


Deploy OVF Template
1 Select an OVF template
2 Select a name and folder
3 Select a compute resource
4 Review details
5 Configuration
6 Select storage
7 Select networks
8 Customize template
9 Ready to complete
Customize template
Customize the deployment properties of this software solution.
All properties have valid values
Uncategorized
8 settings
Enable DHCP
Use DHCP for networking. All static params will be ignored.
IP Address
IPv4 address (Must have PTR record in your DNS)
Net Mask
IPv4 Network Mask
255.255.255.0
Default Gateway
IPv4 Default Gateway
DNS Domain
DNS Search Domain
DNS Servers
Comma-separated list of DNS servers
CANCEL
BACK
NEXT




b. 「 * 次へ * 」をクリックします。

   1. Intersight Assist アプライアンスの導入後。

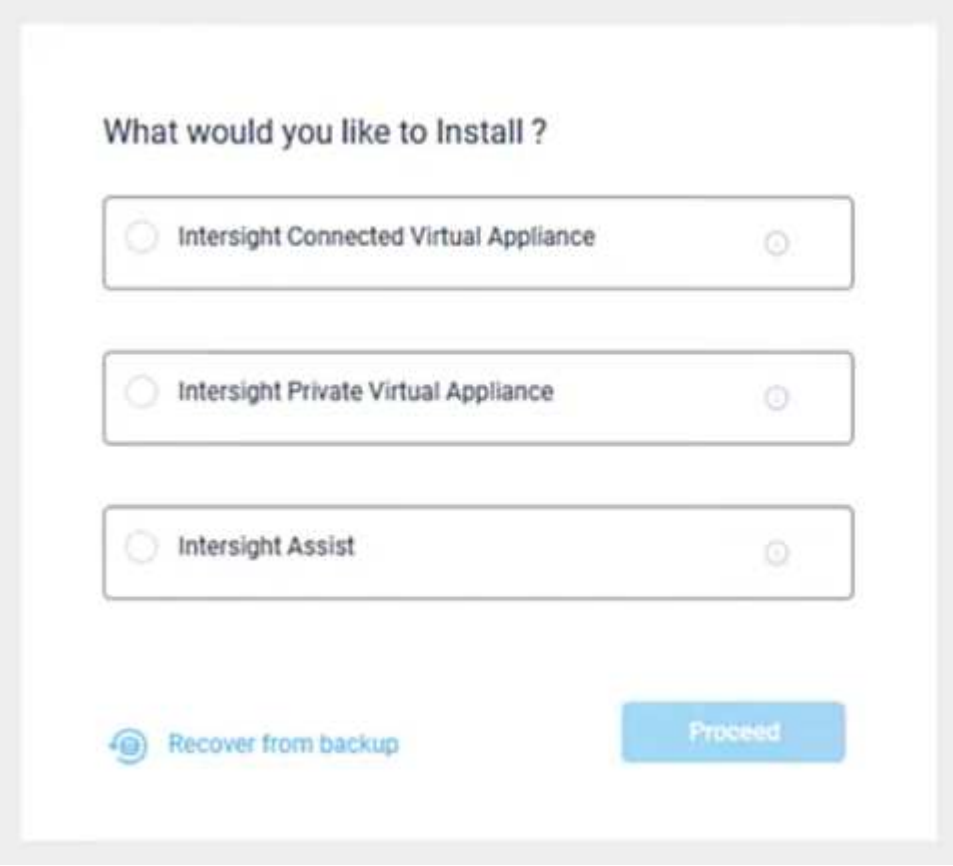
c. に移動します https://FQDN-of-your-appliance アプライアンスの設置後のセットアップを完了するには、次の手順を実行します。

   インストールプロセスが自動的に開始されます。Intersight.com への帯域幅によっては、インストールに最大 1 時間かかる場合があります。また、 VM の電源がオンになったあとでセキュアなサイトが稼働するまでに数秒かかることもあります。

d. 導入後のプロセスで、インストール対象を選択します。

   - * Intersight Connected Virtual Appliance 。 * この導入では、 Intersight.com の全機能を利用するために必要なサービスを更新したり、利用したりするために、シスコおよびサイト間サービスに接続する必要があります。
   - * Intersight プライベート仮想アプライアンス。 * この導入は、データセンターを切断（エアギャップ）モードで運用する環境を想定しています。
   - * Intersight Assist 。 * この導入により、 SaaS モデルを Cisco Intersight に接続できるようになりました。

「 Intersight Assist 」を選択した場合は、続行する前にデバイス ID と請求コードをメモしておきます。



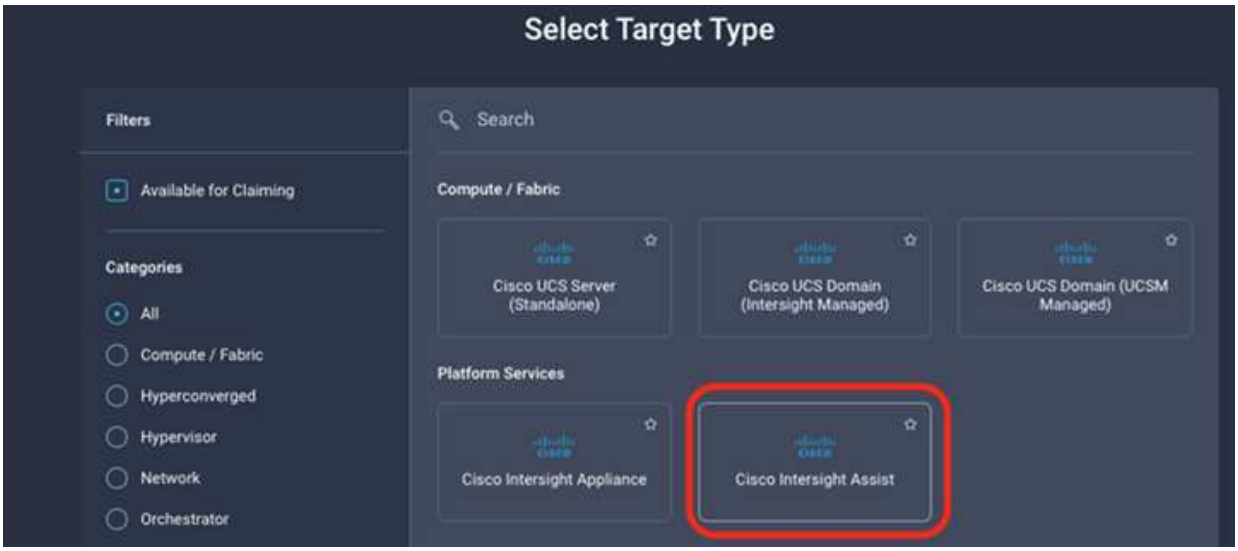

a. [* Proceed] をクリックします。

b. 「 * Intersight Assist * 」を選択した場合は、次の手順を実行します。

   i. SaaS Intersight のアカウントに移動します "https://intersight.com"。

   ii. [**Targets**,**Cisco Intersight Assist**] 、 [**Start**] の順にクリックします。

   iii. 新しく導入した Intersight Assist 仮想アプライアンスからデバイス ID と請求コードをコピーして貼り付けることで、 * Cisco Intersight Assist * アプライアンスを要求します。




iv. Cisco Intersight Assist * アプライアンスに戻り、 [* Continue] をクリックします。 * ブラウザの更新が必要になる場合があります。

ダウンロードとインストールのプロセスが開始されます。バイナリは、 Intersight Cloud からオンプレミスアプライアンスに転送されます。完了時間は、 Intersight Cloud への帯域幅によって異なります。

# クレームの目標

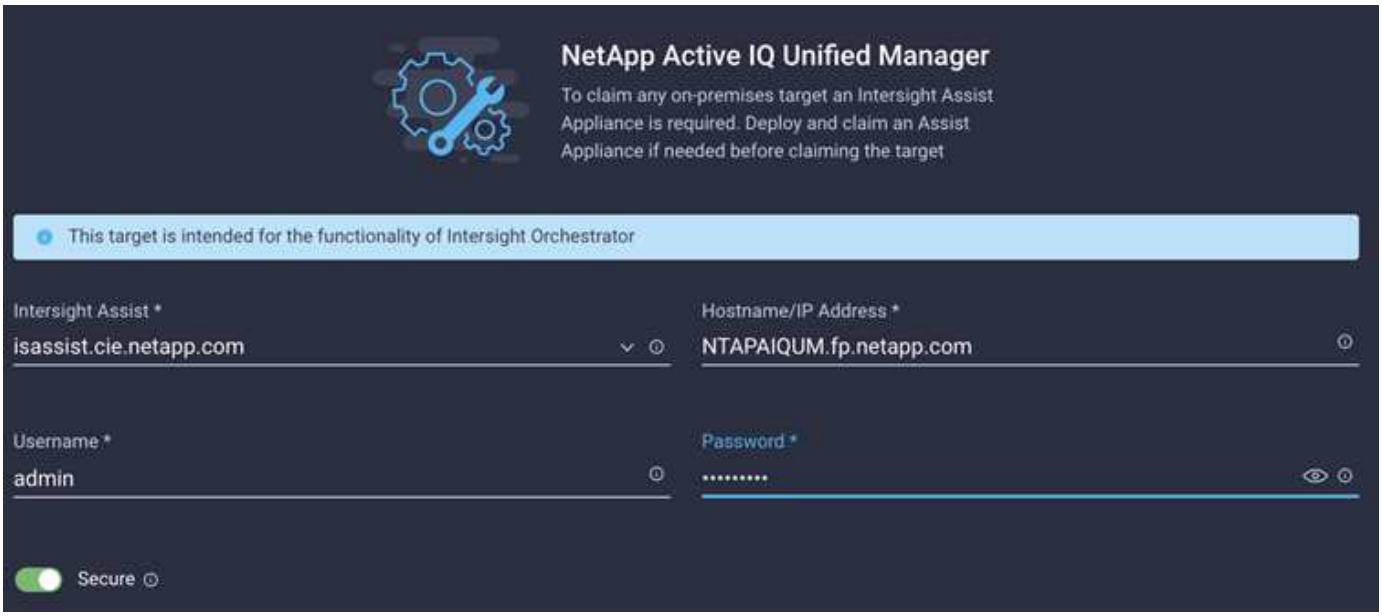
Cisco Intersight Assist をインストールすると、ネットアップのストレージデバイスと仮想化デバイスを請求できます。「 * Intersight Targets * 」ページに戻り、 vCenter と NetApp Active IQ Unified Manager のターゲットを追加します。請求プロセスの詳細については、ビデオをご覧ください "Cisco Intersight Assist を使用してターゲットを請求します。"

NetApp Active IQ Unified Manager （ AIQ UM ） API ゲートウェイが有効になっていることを確認します。

「 * 設定」 > 「一般」 > 「機能設定 * 」の順に選択します。

次の例は、 Cisco Intersight の NetApp AIQ UM ターゲットを請求する方法を示しています。

> NetApp AIQ UM ターゲットを要求すると、 Active IQ Unified Manager で管理されるすべてのクラスタが自動的にサイト間に追加されます。

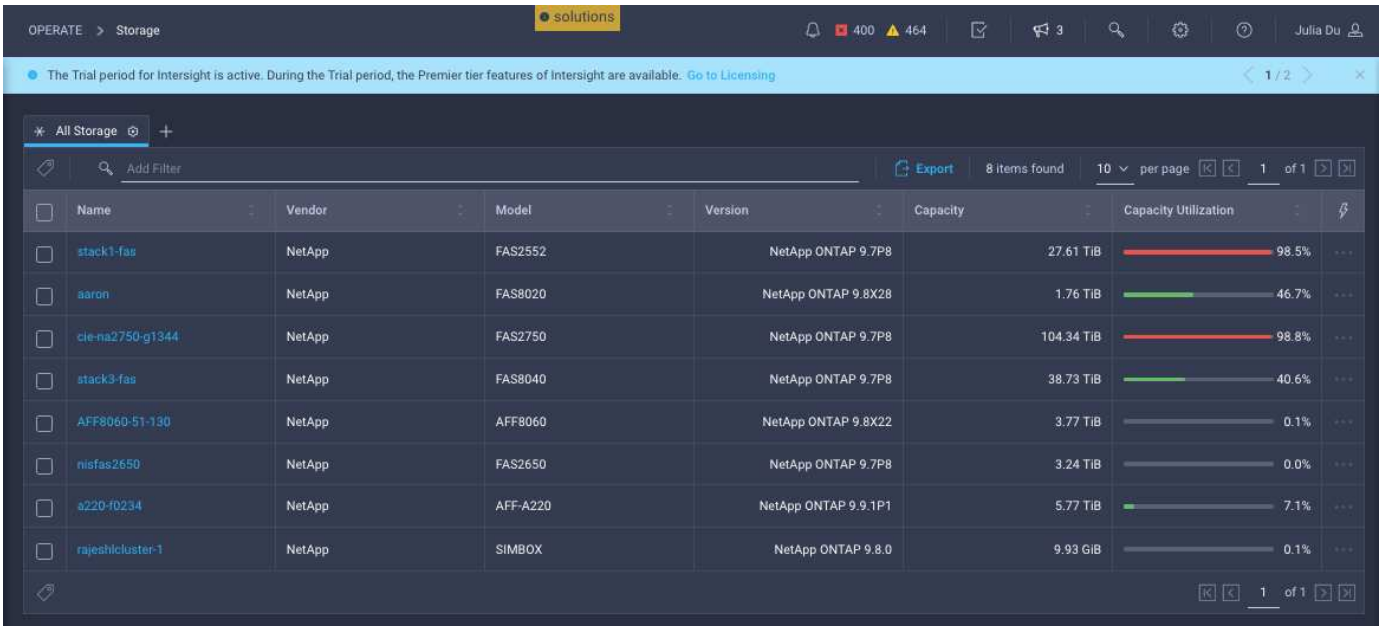



# Cisco Intersight からネットアップストレージを監視

ターゲットへの請求が完了すると、 Advantage Tier ライセンスがある場合は、ネットアップストレージウィジェット、ストレージインベントリ、および仮想化の各タブを使用できるようになります。Premier Tier ライセンスがある場合は、オーケストレーションタブを使用できます。

## ストレージインベントリの概要

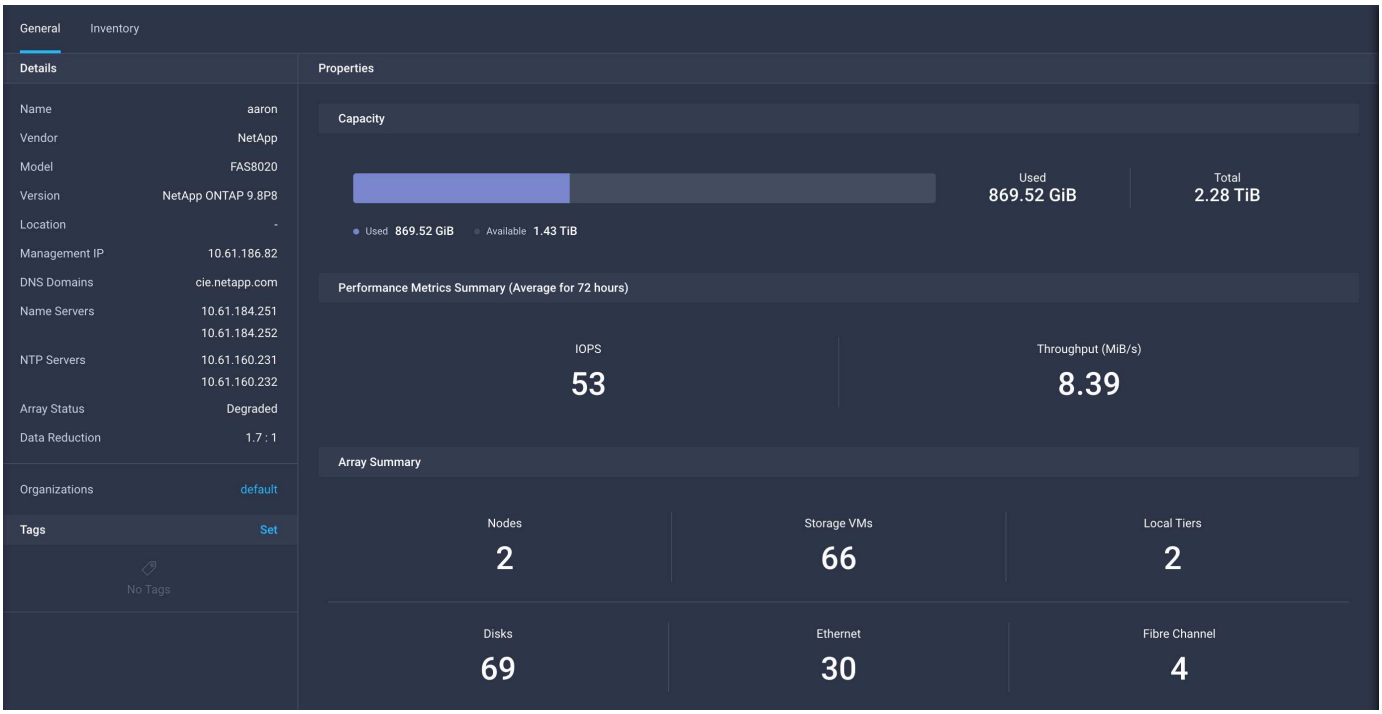
次のスクリーンショットは、 * Operate > Storage * 画面を示しています。



画面を示しています"]

次のスクリーンショットは、ストレージクラスタの概要を示しています。

> 以下のパフォーマンス指標の概要情報は、ストレージアレイが NetApp Active IQ Unified Manager 9.9 以上を介して監視されている場合にのみ表示されます。

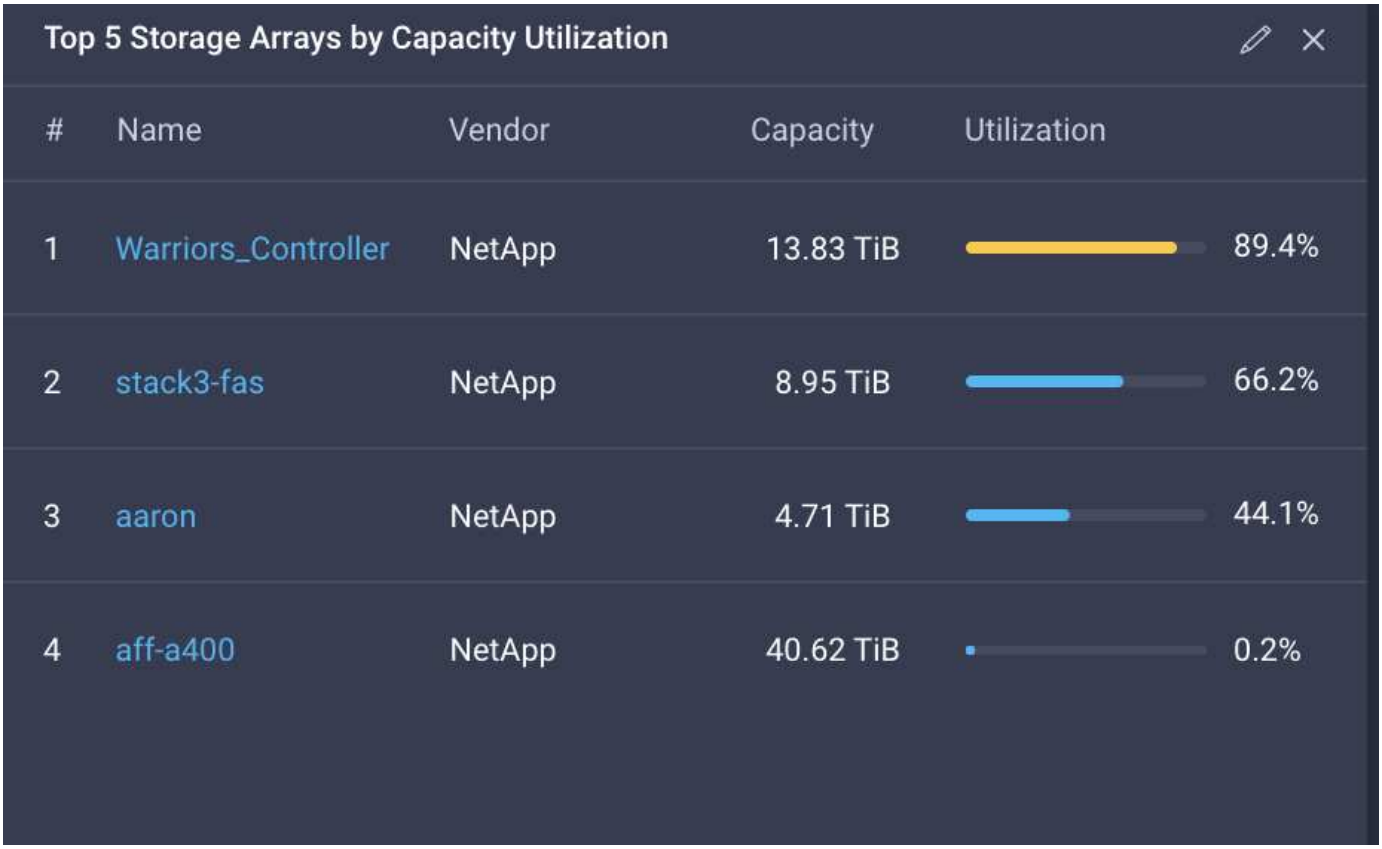



## ストレージウィジェット

ストレージウィジェットを表示するには、 * Monitoring > Dashboards > View NetApp Storage widgets * に移動します。

- 次のスクリーンショットは、ストレージバージョンサマリウィジェットを示しています。

- このスクリーンショットは、容量利用率別の上位 5 つのストレージアレイを示しています。




- このスクリーンショットは、容量利用率別の上位 5 つのストレージボリュームを示しています。

Top 5 Storage Volumes by Capacity Utilization

| # | Name | Vendor | Capacity | Utilization |
|---|---|---|---|---|
| 1 | test_1_vol | NetApp | 10.31 GiB | 98.6% |
| 2 | test_lun_vol | NetApp | 10.31 GiB | 97.9% |
| 3 | vmware_server_1 | NetApp | 50.00 GiB | 95.0% |
| 4 | vmware_server_2 | NetApp | 50.00 GiB | 82.3% |
| 5 | VM_Datastore_vol | NetApp | 150.00 GiB | 67.0% |

# ユースケース

これらは、 Cisco Intersight のネットアップストレージの監視とオーケストレーションのユースケース例です。

## ユースケース 1 ：ネットアップストレージのインベントリとウィジェットを監視する

ネットアップストレージ環境が Cisco Intersight に存在する場合は、ネットアップストレージオブジェクトをストレージインベントリから詳細に監視し、ストレージウィジェットの概要を確認できます。

1. Intersight Assist OVA を導入（ vCenter 環境ではオンプレミスのタスク）
2. Intersight Assist に NetApp AIQ UM デバイスを追加します。
3. 「 * Storage * 」に移動して、ネットアップストレージインベントリをナビゲートします。
4. ネットアップストレージのウィジェット * を監視ダッシュボード * に追加します。

   はです "リンク" からビデオに、 ONTAP ストレージ監視機能を Cisco Intersight から紹介しています。

## ユースケース 2 ：リファレンスワークフローを使用したネットアップストレージのオーケストレーション

ネットアップストレージ環境と vCenter 環境が Cisco Intersight に存在する場合は、ストレージタスクと仮想化タスクが含まれたエンドツーエンドのリファレンスワークフローを必要に応じて実行できます。

1. Intersight Assist OVA を導入（ vCenter 環境ではオンプレミスのタスク）
2. Intersight Assist に NetApp AIQ UM デバイスを追加します。
3. Intersight Assist を介して vCenter ターゲットを Intersight に追加します。
4. すぐに使用できるリファレンスワークフローを実行します。

   参照ワークフローのリストを次に示します

   - 新しいストレージインターフェイス
   - 新しい VMFS データストア
   - VMFS データストアを更新してください
   - VMFS データストアを削除します
   - 新しい NAS データストア
   - NAS データストアの更新
   - NAS データストアを削除します
   - 新しいストレージホスト
   - ストレージホストを更新してください
   - ストレージホストを削除します
   - 新しいストレージエクスポートポリシー
   - ストレージエクスポートポリシーを削除します
   - 新しい Storage Virtual Machine
   - 新規仮想マシン

## 使用事例 3 ：デザイナー不要のフォームを使用したカスタムワークフロー

ネットアップストレージ環境と vCenter 環境が Cisco Intersight に存在する場合は、ネットアップのストレージと仮想化タスクを使用してカスタムワークフローを構築できます。

1. サイト間アシスト OVA の導入（ vCenter 環境ではオンプレミスのタスク）
2. Intersight Assist に NetApp AIQ UM デバイスを追加します。
3. Intersight Assist を介して vCenter ターゲットを Intersight に追加します。
4. Intersight の「 * Orchestration 」タブに移動します。
5. [ ワークフローの作成 *] を選択します。
6. ストレージと仮想化のタスクをワークフローに追加できます。

   Cisco Intersight には、次のネットアップストレージタスクが用意されています。

   - ストレージエクスポートポリシーをボリュームに追加します
   - イニシエータのストレージホストへの接続（ igroup ）
   - ストレージ LUN を展開します

- [ ストレージボリューム ] を展開します
- NetApp igroup LUN Map を探します
- ID でストレージ LUN を検索します
- ID でストレージボリュームを検索します
- 新しいストレージエクスポートポリシー
- 新しいストレージ Fibre Channel インターフェイス
- 新しいストレージホスト
- 新しいストレージ IP インターフェイス
- 新しいストレージ LUN
- 新しいストレージ LUN ID
- 新しい Storage Virtual Machine
- 新しいストレージボリューム
- ストレージエクスポートポリシーを削除します
- ストレージホストを削除します
- ストレージ LUN を削除します
- ストレージ LUN ID を削除します
- ストレージボリュームを削除する
- 新しいストレージ Snapshot ポリシー
- 新しいストレージ Snapshot ポリシースケジュール
- ストレージ Snapshot ポリシーを削除します
- ストレージ Snapshot ポリシーのスケジュールを削除します
- ストレージ Snapshot ポリシーを編集します
- ストレージ Snapshot ポリシーのスケジュールを編集します
- 新しいストレージボリューム Snapshot
- ストレージボリュームの Snapshot を削除します
- ストレージボリュームの Snapshot 名を変更します
- 新しいストレージエクスポートポリシールール
- ストレージエクスポートポリシールールを編集します
- ストレージエクスポートポリシールールを削除します
- ボリュームからストレージエクスポートポリシーを切断します
- ストレージ FC インターフェイスを削除
- ストレージ IP インターフェイスを削除します
- Storage Virtual Machine を削除してください
- Storage Virtual Machine のアグリゲートを編集します

- 新しい Storage NAS Smart Volume
- 新しい Storage Smart LUN
- Storage Smart LUN を削除します

> 新規ストレージ NAS スマートボリュームおよび新規ストレージスマート LUN タスクは、 ONTAP 9.8 以降でのみ機能します。ONTAP 9.7P1 は、現在、サポートされる最小バージョンです。

ネットアップのストレージと仮想化タスクを使用したワークフローのカスタマイズの詳細については、ビデオをご覧ください "Cisco Intersight の NetApp ONTAP ストレージオーケストレーション"。

# 参考資料

## 詳細については、次のドキュメントと Web サイトを参照してください。

"TR 4883 ：『 FlexPod Datacenter with ONTAP 9.8 』、『 ONTAP Storage Connector for Cisco Intersight 』、および『 Cisco Intersight Managed Mode 』"

"FlexPod 用 Cisco Intersight 管理モード"

"Cisco Intersight の概要"

"『 Intersight Appliance Install and Upgrade Guide 』を参照してください"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.